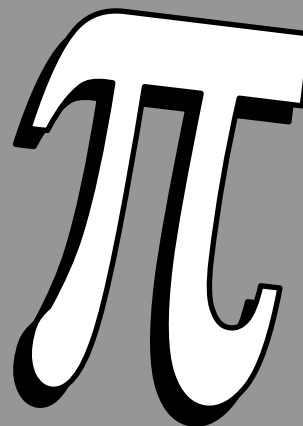


«Los decimales no calculados de π , duermen en un misterioso reino abstracto, donde gozan de una débil realidad; hasta que no son calculados, no se convierten en algo plenamente real, e incluso entonces su realidad es mera cuestión de grado».

William James, *The meaning of Truth*.



Una rueda, al dar una vuelta completa, describe una trayectoria cuya longitud es igual a la circunferencia de la rueda. Si dividimos la longitud entre el diámetro de la rueda obtenemos un valor que es independiente del tamaño de la rueda. Este hecho era conocido por los babilonios y ya se encuentran noticias al respecto en los papiros egipcios que se conservan en el Museo Británico.

Esta relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro es, posiblemente, la más popular de todas las constantes matemáticas: el número π .

Este número irracional ha ocupado a generaciones de matemáticos y su atractivo perdura en nuestros días.

Es posible considerar al círculo como un polígono regular de infinitos lados en el que la apotema se va convirtiendo en el radio. Esta consideración hace que sea posible justificar fácilmente el área de un círculo de radio r a partir de la expresión que proporciona el área de un polígono regular, sin más que sustituir el perímetro por la longitud de la circunferencia.

Uno de los primeros trabajos fiables que se realizaron para su determinación fue debido a Arquímedes, quien comenzó inscribiendo y circunscribiendo en una circunferencia un hexágono, a continuación un dodecágono y así doblando sucesivamente el número de lados. Cuentan las crónicas de esa época que llegó hasta un polígono de 96 lados y obtuvo un valor promedio de 3.141851.

La precisión de π no es reclamada por exigencias prácticas.

El móvil de esta búsqueda de tantos matemáticos a lo largo de la historia es seguramente la tendencia vanidosa de demostrar su maestría en el cálculo.

VALORES HISTÓRICOS

En el antiguo Egipto:	3.1605
En la antigua Babilonia:	3
En la Grecia clásica:	3.141851
En China: siglo I	3.1447
siglo II	3.10
siglo III	3.14
Árabes siglo XV	17 decimales exactos.
En Europa: siglo XVI	9 decimales exactos.
siglo XIX	527 decimales exactos.
Siglo XX, en 1947	1120 decimales exactos.

ESTUDIO

DE LA CIRCUNFERENCIA

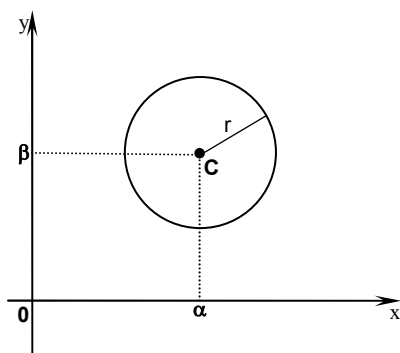
1 – DEFINICIÓN Y ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA

1.1. DEFINICIÓN

La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos del plano que se encuentran a una distancia constante de un punto fijo **C**.

Al punto fijo **C**, de coordenadas (α, β) , se le llama centro de la circunferencia, y a la distancia constante **r** (un número real no negativo), radio de la circunferencia.

1.2. ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA



Siendo el centro de la circunferencia un punto de coordenadas **C**(α, β) y las de un punto genérico sobre ella de coordenadas **P**(x, y), el radio **r** es la distancia entre estos dos puntos. Por definición se cumple: $d(P, C) = r$

$$\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2} = r \quad (\text{véase pág. 414})$$

Se elevan al cuadrado ambos miembros

$$\left(\sqrt{(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2}\right)^2 = (r)^2$$

En este caso es posible eliminar la raíz con el cuadrado: $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = (r)^2$

Al hacer las cuentas y reordenar se obtiene la ecuación:

$$x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + \alpha^2 + \beta^2 - r^2 = 0$$

EJEMPLO: Hallar la ecuación de una circunferencia (C) de centro en $(2, -3)$ y radio igual a 5.

Para hallar la ecuación pedida, basta con sustituir los datos en la ecuación de la circunferencia deducida en el punto anterior. El centro de la circunferencia es: $\alpha = 2$
 $\beta = -3$ radio $r = 5$.

$$x^2 + y^2 - 2(2)x - 2(-3)y + (2)^2 + (-3)^2 - (5)^2 = 0$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$$

Antes de continuar, es conveniente hacer del ejercicio 475 parte 1 y 2, en la página 456.

1.3. OTRA FORMA PARA LA ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA

Para determinar la ecuación de la circunferencia es necesario encontrar las coordenadas del centro $C(\alpha, \beta)$ y el radio r . Pero en muchos casos, cuando se pide hallar la ecuación de una circunferencia es más sencillo tomar como incógnita el centro de la circunferencia $C(\alpha, \beta)$ y el término independiente F .

Se hace la siguiente sustitución:

$$\alpha^2 + \beta^2 - r^2 = F$$

$$\text{Ecuación de la circunferencia: } x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + F = 0$$

EJEMPLO: Determinar la ecuación de la circunferencia (C) conociendo las coordenadas de tres de sus puntos: (9, 5) (7, 1) (3, 5).

Para hallar la ecuación de esta circunferencia (C) se forma un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas.

$$(9, 5) \in (C) \Rightarrow 81 + 25 - 18\alpha - 10\beta + F = 0$$

$$(7, 1) \in (C) \Rightarrow 49 + 1 - 14\alpha - 2\beta + F = 0$$

$$(3, 5) \in (C) \Rightarrow 9 + 25 - 6\alpha - 10\beta + F = 0$$

A partir de la ecuación general de la circunferencia se exige que los puntos dados la verifiquen, al sustituir x e y por las coordenadas dadas.

$$\begin{cases} -18\alpha - 10\beta + F = -106 \\ -14\alpha - 2\beta + F = -50 \\ -6\alpha - 10\beta + F = -34 \end{cases}$$

El primer paso para resolver este sistema es multiplicar una de las ecuaciones por -1 y sumarla a las otras dos, para eliminar en primer lugar F.

Resultados del sistema: $\alpha = 6$ $\beta = 4$ $F = 42$

$$(C) \quad x^2 + y^2 - 12x - 8y + 42 = 0$$

EJEMPLO: Hallar la ecuación de la circunferencia (C) sabiendo que los puntos de coordenadas (3, -5) y (-7, 7) son extremos de un diámetro.

Dos puntos diametralmente opuestos son suficientes para determinar la ecuación de una circunferencia, pues por punto medio se obtienen las coordenadas del centro, y para calcular el término independiente se exige que uno de los puntos extremos del diámetro pertenezca a la circunferencia.

El centro de la circunferencia es el punto medio entre los extremos de un diámetro.

$$\text{Centro} \left(\frac{3+(-7)}{2}, \frac{-5+7}{2} \right) = (-2, 1) \quad \text{o sea: } \alpha = -2 \quad \beta = 1$$

Se plantea la ecuación de la circunferencia: (C) $x^2 + y^2 - 2(-2)x - 2(1)y + F = 0$ para luego hallar el valor de F, considerando que uno de los extremos del diámetro pertenece a la circunferencia:

$$(3, -5) \in (C) \Rightarrow (3)^2 + (-5)^2 + 4(3) - 2(-5) + F = 0 \quad F = -56$$

$$(C) \quad x^2 + y^2 + 4x - 2y - 56 = 0$$

Antes de continuar, es conveniente hacer del ejercicio 475 parte 3 a 7, en la página 456.

2 – RECONOCIMIENTO DE LA ECUACIÓN DE UNA CIRCUNFERENCIA

EJEMPLO: Dada la ecuación: $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 18 = 0$
Indicar si es la ecuación de una circunferencia y por qué.

Se parte de la ecuación general de segundo grado en dos incógnitas:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Para que la anterior ecuación represente a una circunferencia deben cumplirse las tres condiciones siguientes:

- 1) **A=C** (Los coeficientes de x e y deben ser iguales en valor y signo). En el ejemplo propuesto, esta condición se cumple. **Se constata en forma inmediata observando la ecuación.**
- 2) **B=0** (No debe tener término en xy). El ejemplo no lo tiene. **Se ve en forma inmediata observando la ecuación.**
- 3) El radio debe ser positivo. Se deben efectuar los cálculos necesarios para hallarlo.

Cálculo del centro: $-2\alpha = -2$ $\boxed{\alpha = 1}$ $-2\beta = -6$ $\boxed{\beta = 3}$

Cálculo del radio: $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 - F}$ $r = \sqrt{(1)^2 + (3)^2 - (-18)}$ $\boxed{r = \sqrt{28}}$

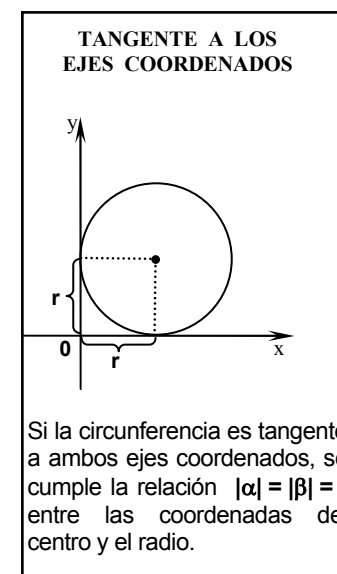
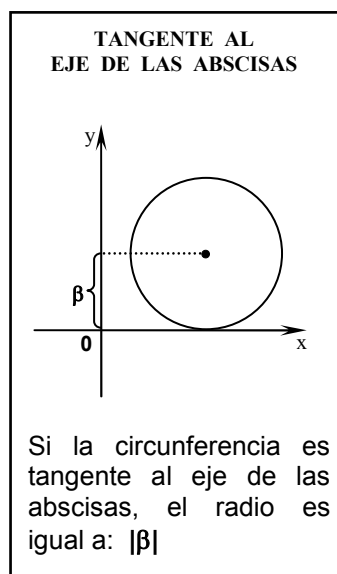
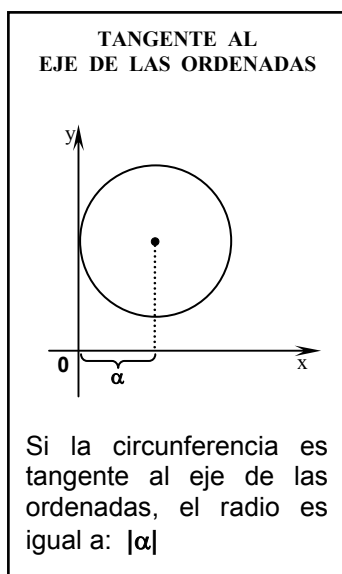
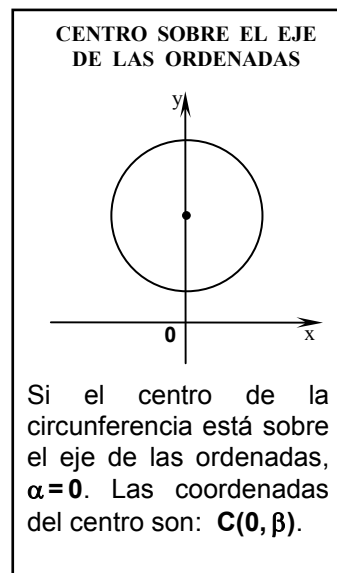
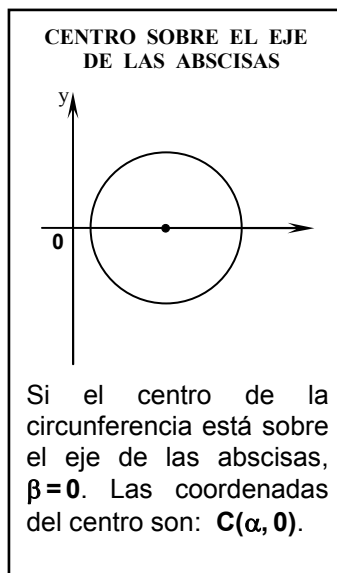
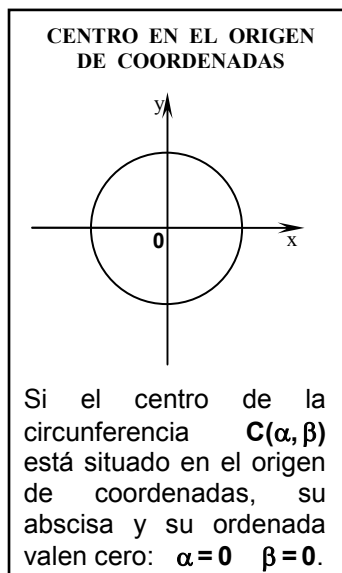
Por lo tanto, la ecuación: $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 18 = 0$ representa una circunferencia de centro $(1, 3)$ y radio igual a $\sqrt{28}$.

NOTA

Cuando **A=C** $\neq 1$, para hallar las coordenadas del centro y del radio debe dividirse primero toda la ecuación entre el valor de **A**.

Antes de continuar, es conveniente hacer el ejercicio 476, de la página 456.

3 – ALGUNOS CASOS PARTICULARES DE LA ECUACIÓN DE LA CIRCUNFERENCIA



NOTA

El radio de la circunferencia siempre es positivo.

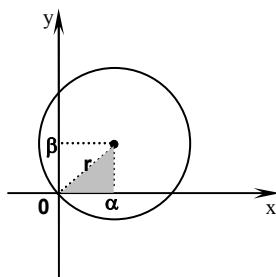
Debe prestarse atención con los signos cuando α o β sean negativos y se quiera poner que: $r=\alpha$ o $r=\beta$.

Se debe considerar que:

$$r = |\alpha|$$

$$r = |\beta|$$

CIRCUNFERENCIA QUE PASA POR EL ORIGEN DE COORDENADAS



Al aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo se cumple la siguiente relación entre las coordenadas del centro y el radio:

$$\alpha^2 + \beta^2 = r^2 \quad \text{o sea que:} \quad \alpha^2 + \beta^2 - r^2 = 0$$

Por lo tanto, la ecuación de una circunferencia que pasa por el origen de coordenadas no tiene término independiente.

NOTA

Téngase en cuenta que la ecuación de una curva que pase por el origen de coordenadas no tiene término independiente.

Una propiedad geométrica de la circunferencia, que en algún caso particular puede resultar útil, es:

Si **A** y **B** son puntos diametralmente opuestos, para cualquier punto **P** sobre la circunferencia, el ángulo **APB** es recto.

EJEMPLO: Hallar la ecuación de una circunferencia tangente a los ejes coordenados y que pasa por $(-4, -2)$.

Si es tangente a los ejes coordenados, $|\alpha| = |\beta| = r$. En este caso, la ecuación de la circunferencia se puede expresar como: $x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\alpha y + \alpha^2 = 0$. Si $(-4, -2)$ pertenece a la circunferencia se cumple que: $(-4)^2 + (-2)^2 - 2\alpha(-4) - 2\alpha(-2) + \alpha^2 = 0$. Se hacen cuentas y resulta: $\alpha^2 + 12\alpha + 20 = 0$. Ecuación de segundo grado en α , de solución: $\alpha = -2$ $\alpha = -10$

Existen dos soluciones:

Con $\alpha = -2 \rightarrow x^2 + y^2 + 4x + 4y + 4 = 0$

Con $\alpha = -10 \rightarrow x^2 + y^2 + 20x + 20y + 100 = 0$

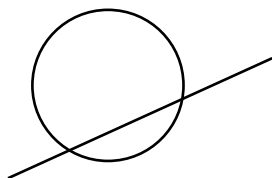
Antes de continuar, es conveniente hacer los ejercicios 477 y 478, de la página 456.

4 – PUNTOS DE CORTE DE UNA CIRCUNFERENCIA Y UNA RECTA

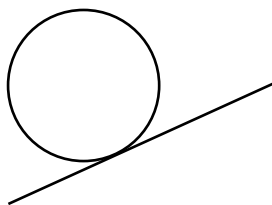
La manera de hallar los puntos de corte entre una circunferencia y una recta es resolver el sistema formado por sus respectivas ecuaciones.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + F = 0 \\ y = mx + n \end{cases}$$

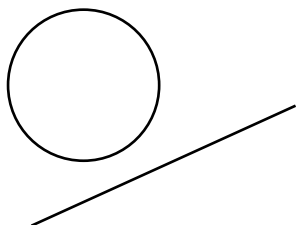
Una forma de resolver este sistema es despejar la x o la y en la ecuación de primer grado (recta) y sustituir en la de segundo grado (circunferencia). Se obtiene una ecuación de segundo grado en una sola incógnita, la cual según sea su discriminante tendrá:



Dos soluciones reales y distintas, que se interpreta geométricamente como que la recta es secante a la circunferencia y la corta en dos puntos.



Dos soluciones reales e iguales, que se interpreta geométricamente como que la recta es tangente a la circunferencia y tiene un solo punto en común con ella.



Soluciones imaginarias, que se interpreta geométricamente como que la recta es exterior a la circunferencia, por lo cual no tiene ningún punto de contacto con ella.

¿Será cierto?

Responder «verdadero» o «falso», y justificar la respuesta.

- i) Si los puntos A, B y C forman un triángulo rectángulo en A, entonces los tres puntos se ubican en una circunferencia donde el segmento [BC] es un diámetro.
- ii) $4x^2 + 4y^2 - 3 = 0$ es la ecuación cartesiana de una circunferencia.
- iii) $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ es siempre la ecuación de una circunferencia real.

Véanse los resultados en la página 493.

EJEMPLO: Encontrar las coordenadas de los puntos de corte de la circunferencia dada por la ecuación: $x^2 + y^2 + 3x - 4y = 0$ y la recta de ecuación: $y = 2x$.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + 3x - 4y = 0 \\ y = 2x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} x^2 + (2x)^2 + 3x - 4(2x) &= 0 \\ 5x^2 - 5x &= 0 \end{aligned}$$

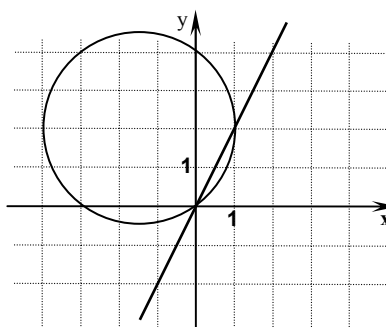
De raíces $x=0$ y $x=1$.

Se sustituye en la ecuación de la recta y se obtienen las coordenadas de los puntos de corte.

$(0,0)$ y $(1,2)$

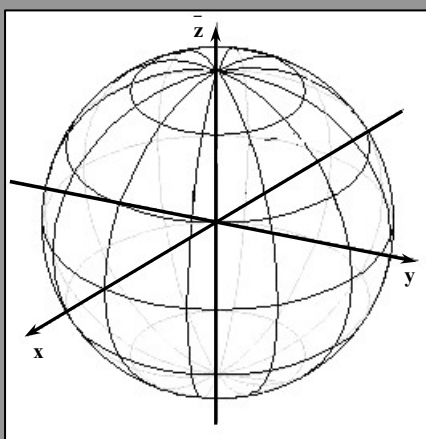
Se resuelve el sistema formado por la ecuación de la circunferencia y la ecuación de la recta, por sustitución.

En este caso se sustituye el valor de y obtenido de la ecuación de la recta $y=2x$, en la ecuación de la circunferencia.



Antes de continuar, es conveniente hacer los ejercicios 479 al 482, de la página 456.

En el espacio



La superficie esférica se define como el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo.

La distancia constante se llama *radio* y el punto fijo *centro*.

La superficie esférica cuyo centro es el origen de coordenadas y cuyo radio es la constante r tiene por ecuación:

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

5 – PUNTOS DE CORTE DE DOS CIRCUNFERENCIAS

Hallar las coordenadas de los puntos de corte de dos circunferencias (no concéntricas) consiste en resolver el sistema de ecuaciones formado:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + F = 0 \\ x^2 + y^2 - 2\alpha' x - 2\beta' y + F' = 0 \end{cases}$$

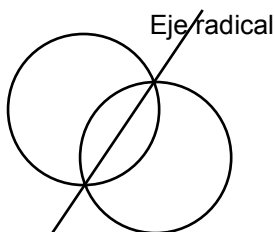
El primer paso es restar las ecuaciones de ambas circunferencias.

$$\begin{array}{r} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + F = 0 \\ -x^2 - y^2 + 2\alpha' x + 2\beta' y - F' = 0 \\ \hline (2\alpha' - 2\alpha)x + (2\beta' - 2\beta)y + F - F' = 0 \end{array}$$

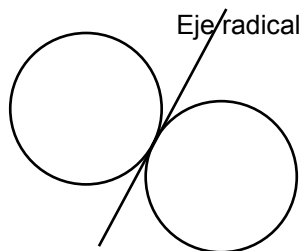
Al restar una ecuación de la otra se obtiene la ecuación de una recta por ser de primer grado en x e y . A esta recta se la denomina *eje radical*.

Para encontrar los puntos de corte de las dos circunferencias se debe resolver el sistema formado por la ecuación de una de las circunferencias y el eje radical.

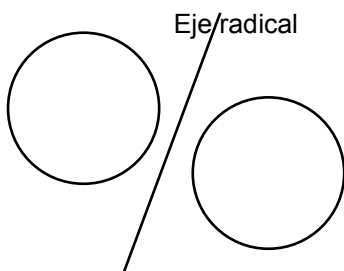
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2\alpha x - 2\beta y + F = 0 \\ (2\alpha' - 2\alpha)x + (2\beta' - 2\beta)y + F - F' = 0 \end{cases}$$



Existen dos puntos solución del sistema original, lo que se interpreta geoméricamente como que las circunferencias se cortan en esos puntos.



Existe un solo punto solución del sistema original, lo que se interpreta geoméricamente como que las circunferencias son tangentes.



No existe ningún punto solución del sistema original, lo que se interpreta geoméricamente como que las circunferencias son externas.

EJEMPLO: Hallar las coordenadas de los puntos de corte de las circunferencias dadas por las ecuaciones:

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0 \quad \text{y} \quad x^2 + y^2 - 8x - 2y + 13 = 0$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0 \\ x^2 + y^2 - 8x - 2y + 13 = 0 \end{cases}$$

Para resolver este sistema se suma la primera ecuación más la segunda multiplicada por (-1) .

$$\begin{array}{r} x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0 \\ -x^2 - y^2 + 8x + 2y - 13 = 0 \\ \hline 4x - 4y - 4 = 0 \end{array}$$

Se obtiene la ecuación de una recta, por ser de primer grado en x e y . En este caso, para trabajar con números más chicos es posible simplificarla entre 4: $x - y - 1 = 0$. Esta recta se denomina *eje radical*.

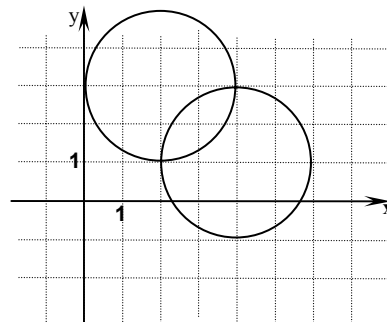
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0 \\ x - y - 1 = 0 \longrightarrow x = y + 1 \quad (*) \end{cases}$$

Como segundo paso se resuelve el sistema formado por la ecuación de una de las circunferencias y la ecuación del eje radical. Se hace por sustitución despejando la x o la y , de la ecuación del eje radical, y sustituyendo en la ecuación de la circunferencia.

$$(y+1)^2 + y^2 - 4(y+1) - 6y + 9 = 0 \quad \rightarrow \quad 2y^2 - 8y + 6 = 0$$

Resulta una ecuación de segundo grado en y , que tiene raíces: $y=1$ y $y=3$. Se sustituyen en (*). Resultan como soluciones del sistema original los puntos de coordenadas:

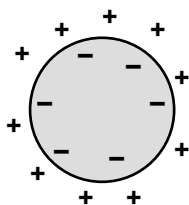
(2, 1) (4, 3)



Antes de continuar, es conveniente hacer el ejercicio 483, de la página 456.

6 – REGIONES DEL PLANO CON RESPECTO A UNA CIRCUNFERENCIA

Al igual que se vio en el capítulo sobre rectas, una circunferencia divide al plano en dos regiones determinadas por las inecuaciones correspondientes. Sea una circunferencia de ecuación $f(x, y) = 0$.

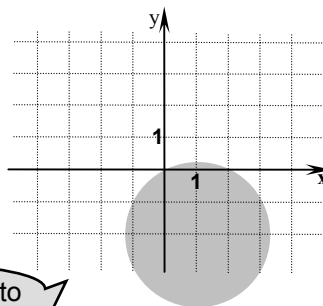


Generalmente, las coordenadas de los puntos interiores de la circunferencia responden a la inecuación $f(x, y) < 0$. Las coordenadas de los puntos exteriores responden a la inecuación $f(x, y) > 0$. Es evidente que las coordenadas de los puntos pertenecientes a la circunferencia cumplen que: $f(x, y) = 0$.

EJEMPLO: Resolver: $-x^2 - y^2 + 2x - 4y > 0$

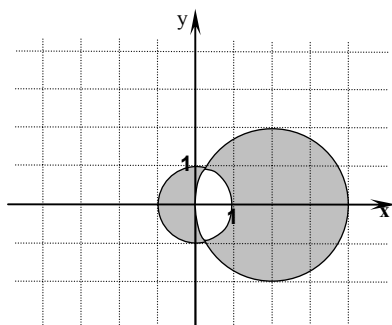
Aunque no es común, es posible que se pida sombrear la región: $-x^2 - y^2 + 2x - 4y > 0$

Obsérvese que al pedir mayor estricto no se debe incluir la circunferencia.



Para identificar la región conviene considerar un punto interior de la circunferencia. Si sus coordenadas verifican la desigualdad, dicha inecuación representa a la región interior y sino, a la exterior.

EJEMPLO: Resolver: $(x^2 + y^2 - 4x)(x^2 + y^2 - 1) \leq 0$



$x^2 + y^2 - 4x = 0$ es la ecuación de una circunferencia de centro $(2, 0)$ y radio igual a 2

$x^2 + y^2 - 1 = 0$ es la ecuación de una circunferencia de centro $(0, 0)$ y radio igual a 1 .

Solución:

Zona sombreada, incluyendo las circunferencias.

7 – EJERCICIOS PROPUESTOS

Véanse los resultados en la página 493.

- 475)** En cada ejercicio hallar la ecuación de la circunferencia que cumple:
- 1) Centro en el origen de coordenadas y radio igual a 3.
 - 2) Radio igual a 6, y centro en $(-1, 2)$.
 - 3) Centro en $(5, 3)$ y pasa por el punto $(2, 7)$.
 - 4) Centro en $(6, -8)$ y pasa por el origen de coordenadas.
 - 5) Los puntos $(3, 2)$ $(-1, 6)$ son extremos de uno de sus diámetros.
 - 6) Pasa por $(1, 2)$ y tiene su centro en $(5, -1)$.
 - 7) Pasa por los puntos $(6, 0)$ $(0, 8)$ $(0, 0)$
- 476)** ¿Cuáles de las siguientes ecuaciones representan a una circunferencia y cuáles no?
¿Por qué? Dar centro y radio, si corresponde.
- i) $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 20 = 0$ ii) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 20 = 0$ iii) $x^2 + y^2 = -1$
- 477)** En cada ejercicio hallar la ecuación de la circunferencia que cumple:
- 1) Tangente a los ejes coordenados y que pasa por $(2, 1)$.
 - 2) Tangente al eje $\vec{ox}$ en $(3, 0)$ y pasa por $(5, 2)$.
 - 3) Pasa por $(2, 3)$, por el origen de coordenadas y tiene centro sobre $\vec{ox}$.
 - 4) Tiene centro en $(12, 9)$ y pasa por el punto medio del segmento determinado por la recta $3x + 4y - 24 = 0$ al cortarse con los ejes coordenados.
 - 5) Por el punto $A(4, 2)$ pasa una circunferencia que es tangente a los ejes coordenados. Hallar su ecuación (dos soluciones).
 - 6) Tangente a $\vec{ox}$ con centro sobre $y = x - 2$, y pasa por $(4, 4)$.
- 478)** ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia de radio igual a 5, concéntrica a la circunferencia de ecuación: $x^2 + y^2 + 6x + 10y - 15 = 0$?
- 479)** a) Hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por: $(5, 2)$, $(3, 4)$, $(1, -2)$.
b) Hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la circunferencia con:
i) El eje $\vec{ox}$. ii) El eje $\vec{oy}$.
- 480)** Encontrar la ecuación de una circunferencia (C), cuyo diámetro es el segmento de recta determinado por la intersección de la recta de ecuación $3x + y - 25 = 0$ y la circunferencia de ecuación: $x^2 + y^2 = 65$.
- 481)** Determinar la ecuación de una recta (r) que pasa por el centro de la circunferencia cuya ecuación es: $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0$ y es perpendicular a la recta de ecuación: $3x - 2y + 7 = 0$
- 482)** ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de intersección de la recta de ecuación $x + y = 3$ y la circunferencia de ecuación: $x^2 + y^2 = 5$?
- 483)** Hallar las coordenadas de los puntos de intersección de la circunferencia (C) de centro $(2, 0)$ y radio igual a 4 y la circunferencia (C') de centro en $(5, 0)$ y que pasa por el origen.

